

Análise detalhada das funcionalidades, do layout/estilização e da lógica dos scripts deste projeto. Essa estrutura segue o padrão moderno de desenvolvimento web, separando responsabilidades de forma clara.

1. Funcionalidades da Página

A página não é apenas um visor estático; ela simula o comportamento de um aplicativo real:

- **Entrada Inteligente:** O sistema distingue entre números e operadores, impedindo erros comuns como múltiplos pontos decimais (1.2.3).
- **Cálculo em Tempo Real:** Utiliza o motor do JavaScript para processar expressões matemáticas completas.
- **Histórico de Operações:** Uma funcionalidade essencial que exibe a última conta realizada logo acima do resultado atual, melhorando a experiência do usuário (UX).
- **Acessibilidade via Teclado:** O usuário não precisa clicar nos botões com o mouse; ele pode usar o teclado numérico, **Enter** para calcular e **Backspace** para apagar.
- **Tratamento de Erros:** Caso o usuário force uma operação inválida, a interface exibe "Erro" e reinicia automaticamente, evitando que a aplicação trave.

2. Layout e Estilização (CSS)

O design segue a tendência **Glassmorphism** (Efeito de Vidro), muito comum em sistemas operacionais modernos como iOS e Windows 11.

- **Identidade Visual:**
 - **Paleta de Cores:** Usa tons de azul escuro (**#0f172a**) para o fundo, criando um contraste elegante com o laranja (**#f97316**) dos botões de ação principal.
 - **Efeito de Profundidade:** O uso de **backdrop-filter: blur(12px)** e bordas semi-transparentes faz com que a calculadora pareça flutuar sobre o fundo.
- **Responsividade e Grid:**
 - Utiliza **CSS Grid** (**display: grid**), que é a melhor ferramenta para layouts de teclados, permitindo que os botões se alinhem perfeitamente e que alguns (como o "AC" ou o "0") ocupem duas colunas.
- **Feedback Visual:**
 - O seletor **:active** com **transform: scale(0.92)** cria uma micro-animação de pressão, dando ao usuário a sensação de que ele está apertando um botão físico.

3. Scripts e Lógica (JavaScript)

O código JavaScript é o "cérebro" da aplicação e foca em **robustez** e **limpeza de dados**.

- **Sanitização de Dados:**

- Antes de calcular, o script usa uma **Expressão Regular** (Regex): `/[^-+*/.0-9]/g`. Isso remove qualquer caractere malicioso ou estranho, garantindo que a função `eval()` processe apenas matemática pura.
- **Gestão de Estado:**
 - A variável `calculationDone` controla o fluxo de uso. Ela decide se o próximo número digitado deve continuar a conta atual ou limpar a tela para uma conta nova.
- **Ajuste Dinâmico de Interface:**
 - A função `updateDisplay` monitora o comprimento da string. Se o número for muito longo, ela reduz o tamanho da fonte (trocando classes de `5xl` para `3xl`), garantindo que o layout não quebre.
- **Precisão Matemática:**
 - O uso de `result.toFixed(8)` resolve um problema clássico do JavaScript: a imprecisão de pontos flutuantes (ex: `0.1 + 0.2` resultando em `0.30000000000000004`).

Resumo Técnico

Componente	Tecnologia Principal	Principal Benefício
Estrutura	HTML5 Semântico	Organização lógica e acessibilidade.
Estilo	CSS Variables & Glassmorphism	Design moderno e fácil manutenção de cores.
Layout	CSS Grid	Alinhamento preciso dos botões em colunas.
Lógica	JavaScript (ES6+)	Processamento de dados e interatividade.
Segurança	Regex Sanitization	Impede a execução de códigos indesejados no <code>eval</code> .